

Теория

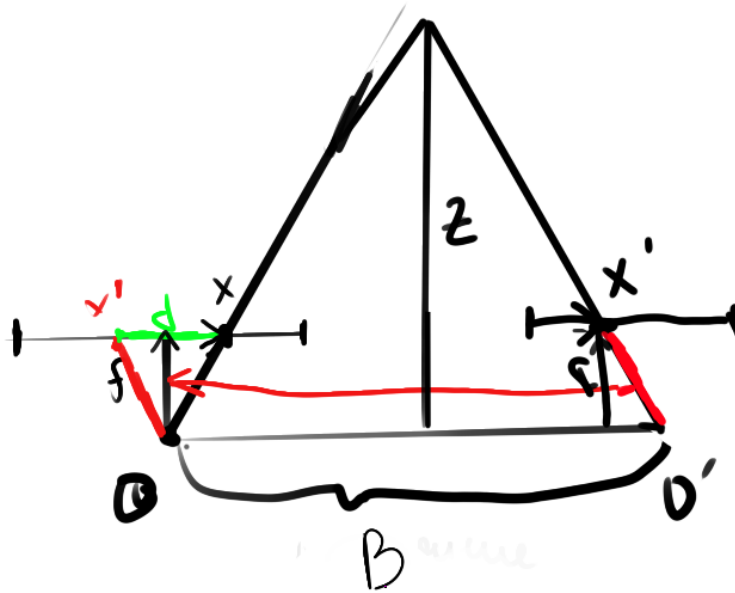


Рис. 1: схема бинокулярного зрения

f - фокусное расстояние между камерой, O , O' - две камеры, Z - реальное расстояние до объекта (глубина), d - несоответствие

Используя подобие треугольников можем найти Z по формуле

$$Z = \frac{B \cdot d}{x - x'} = depth$$

openCV

В `openCV` есть два метода поиска несоответствия: `stereoBM` и `stereoSGBM`.

Принцип работы обоих алгоритмов идентичный. Мы сравниваем каждый кадр по двум кдрам (левой и правой). Кадры разбиваются на строки шириной `blockSize`, сравнение идет построчно. По строке слева направо двигается окно сравнения, с помощью которого считается наилучшее совпадение объекта на левом и правом кадре. После нахождения совпадения рассчитывается смещение объекта в пикселях, используя формулу, находится расстояние до объекта. Таким образом строится карта несоответствий.

Использование в коде происходит с помощью следующих команд:

```
stereoBM = cv2.StereoBM_create(numDisparities=128, blockSize=25)
disparityBM = stereoBM.compute(leftImage, rightImage)
```

`StereoBM_create` создает объект `stereoBM` с параметрами `numDisparities` и `blockSize`, далее передаем в созданный объект изображение с обеих камер и получаем карту несоответствий. У объекта есть параметры которые можно настроить для более точной работы.

Ниже показано как из карты несоответствий построить карту глубины.

```
depthBM = np.zeros(shape=leftImage.shape).astype('uint8')
depthBM[validPixelsBM] = (f * baseline) /
    (scale * disparityBM[validPixelsBM])
```

stereoBM		stereoSGBM	
Плюсы	Минусы	Плюсы	Минусы
Высокая скорость	Шумная карта несоответствий	Высокая точность	Вычислительно затратный
Простая настройка	Провалы в однородных зонах	Сохранение границ объектов	Больше параметров для точной настройки
Низкие требования к железу	Артефакты на границах	Устойчивость к шуму и слабой текстуре	Требует более сильное железо
	Чувствительность к освещению и калибровке	Предсказуемое поведение при правильной настройке	

Карты несоответствия и глубины

Разберем работу алгоритмов на примере, на рисунках 2 и 3 показаны снимки с левой и правой камеры соответственно.



Рис. 2: Левая камера



Рис. 3: Правая камера

Запустим алгоритмы со следующими параметрами: `numDisparities = 128` и `blockSize=25`. Получим карты несоответствий (рисунок 4).

Карты несоответствий

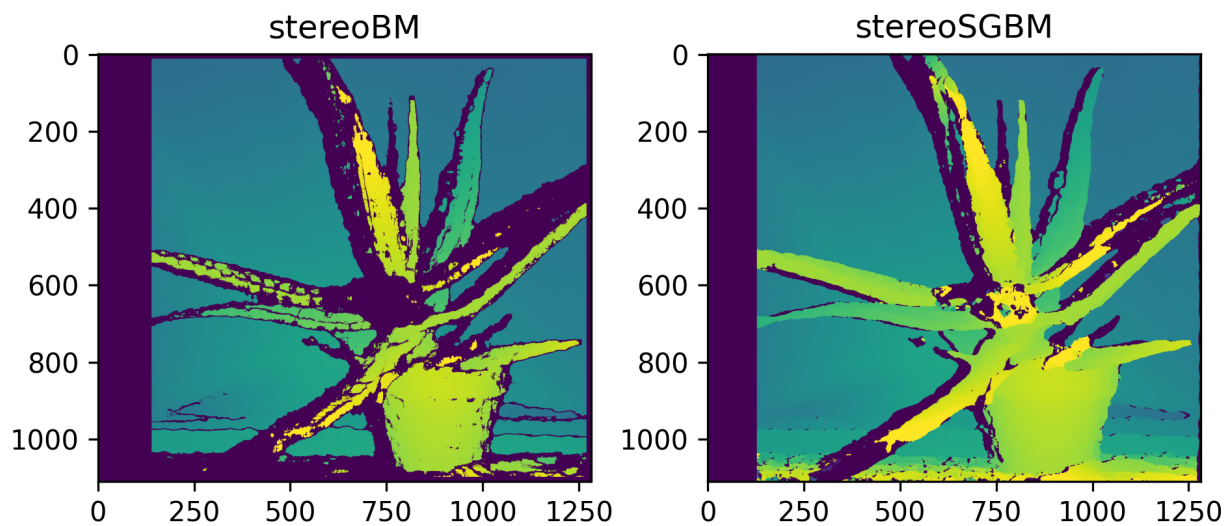


Рис. 4: карта несоответствий

Используя карту несоответствий строится карта глубины (рисунок 5), каждая область карты закрашивается цветом, в зависимости от расстояния от камеры. Видно, что при использовании алгоритма SGBM на карте глубины меньше шума. Также стоит заметить, что SGBM работает немного медленнее, чем BM.

Карты глубин

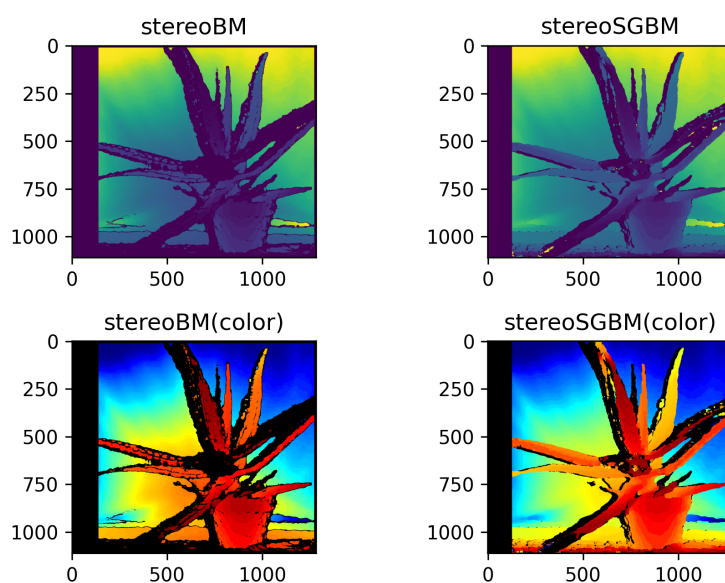


Рис. 5: карта несоответствий

Video (not ready)

Протестируем работу алгоритма ВМ на примере видео. Запустим его с параметрами `numDisparity = 160`, `blockSize = 15`, `minDisparity = 2` (рисунок 6).

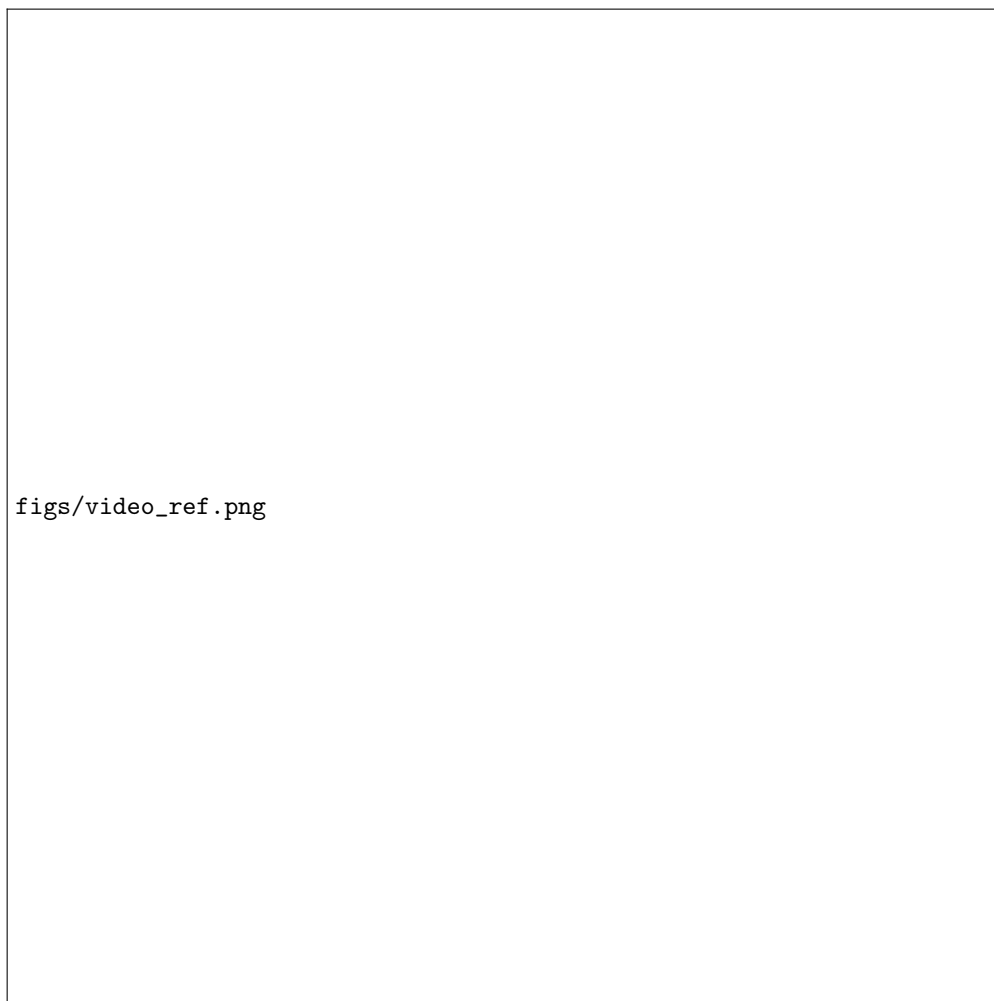


Рис. 6: карта несоответствий